

# Метод кубической интерполяции

## 1. Интерполяционный многочлен Эрмита

Пусть на отрезке  $[a, b]$  заданы точки  $x_k, k = 0, 1, \dots, n$  (узлы интерполирования). Будем считать, что  $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ . В узлах  $x_k$  заданы значения функции  $f(x_k)$  и её производных  $f^{(i)}(x_k)$  до порядка  $m_k - 1$  включительно. Таким образом, в каждой точке  $x_k, k = 0, 1, \dots, n$ , известны

$$f(x_k), f'(x_k), \dots, f^{(m_k-1)}(x_k).$$

Нетрудно видеть, что всего известно  $m_0 + m_1 + \dots + m_n$  величин. Требуется построить алгебраический многочлен  $H_N(x)$  степени  $N = m_0 + m_1 + \dots + m_n - 1$ , удовлетворяющий условиям

$$H_N^{(i)}(x_k) = f^{(i)}(x_k), \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad i = 0, 1, \dots, m_k. \quad (1.1)$$

Многочлен  $H_N(x)$ , удовлетворяющий условиям (1), называется *интерполяционным многочленом Эрмита* для функции  $f(x)$ .

**Теорема.** *Интерполяционный многочлен Эрмита существует и единствен.*

## 2. Случай двух узлов

Рассмотрим случай двух узлов  $x_0$  и  $x_1, x_0 < x_1$ . Найдём интерполяционный многочлен Эрмита  $H(x)$  для функции  $f(x)$ , удовлетворяющий условиям

$$H(x_0) = f(x_0), \quad H(x_1) = f(x_1), \quad H'(x_0) = f'(x_0), \quad H'(x_1) = f'(x_1). \quad (2.1)$$

Обозначим

$$y_0 = f(x_0), \quad y_1 = f(x_1), \quad y'_0 = f'(x_0), \quad y'_1 = f'(x_1).$$

Будем искать  $H(x)$  в виде:

$$H(x) = H_0(x) + H_1(x), \quad (2.2)$$

где  $H_0(x)$  — интерполяционный многочлен Эрмита, удовлетворяющий условиям

$$H_0(x_0) = y_0, \quad H'_0(x_0) = y'_0, \quad H_0(x_1) = 0, \quad H'_0(x_1) = 0, \quad (2.3)$$

а  $H_1(x)$  — интерполяционный многочлен Эрмита, удовлетворяющий условиям

$$H_1(x_0) = 0, \quad H'_1(x_0) = 0, \quad H_1(x_1) = y_1, \quad H'_1(x_1) = y'_1, \quad (2.4)$$

Рассмотрим многочлен  $H_0(x)$ . Так как точка  $x_1$  является двукратным корнем  $H_0(x)$ , то можно записать

$$H_0(x) = [A + B(x - x_0)] \frac{(x_1 - x)^2}{\Delta^2}, \quad (2.5)$$

где  $A, B$  — константы,  $\Delta = x_1 - x_0$ . Производная  $H_0(x)$  равна

$$H'_0(x) = B \frac{(x_1 - x)^2}{\Delta^2} - [A + B(x - x_0)] \frac{2(x_1 - x)}{\Delta^2}.$$

Следовательно,

$$H_0(x_0) = A, \quad H'_0(x_0) = B - A \frac{2}{\Delta}.$$

Получаем

$$A = y_0, \quad B = y'_0 + \frac{2y_0}{\Delta}. \quad (2.6)$$

Рассмотрим многочлен  $H_1(x)$ . Так как точка  $x_0$  является двукратным корнем  $H_1(x)$ , то можно записать

$$H_1(x) = [C + D(x_1 - x)] \frac{(x - x_0)^2}{\Delta^2}, \quad (2.7)$$

где  $C, D$  — константы. Производная  $H_1(x)$  равна

$$H'_1(x) = -D \frac{(x - x_0)^2}{\Delta^2} + (C + D(x_1 - x)) \frac{2(x - x_0)}{\Delta^2}.$$

Следовательно,

$$H_1(x_1) = C, \quad H'_1(x_1) = -D + C \frac{2}{\Delta}.$$

Получаем

$$C = y_1, \quad D = -y'_1 + \frac{2y_1}{\Delta}. \quad (2.8)$$

В результате

$$H_0(x) = \left[ y_0 + \left( y'_0 + \frac{2y_0}{\Delta} \right) (x - x_0) \right] \frac{(x_1 - x)^2}{\Delta^2}, \quad (2.9)$$

$$H_1(x) = \left[ y_1 + \left( -y'_1 + \frac{2y_1}{\Delta} \right) (x_1 - x) \right] \frac{(x - x_0)^2}{\Delta^2}. \quad (2.10)$$

### 3. Метод кубической интерполяции

Пусть на отрезке  $[a, b]$  задана выпуклая функция  $f(x)$ . Предполагается, что

$$f'(a) < 0, \quad f'(b) > 0. \quad (3.1)$$

Условие (3.1) гарантирует, что на отрезке  $[a, b]$  находится единственный минимум.

1. Положим  $x_0 = a, x_1 = b$ . Вычислим значения  $y_0, y_1, y'_0, y'_1$  по формулам

$$y_0 = f(x_0), \quad y_1 = f(x_1), \quad y'_0 = f'(x_0), \quad y'_1 = f'(x_1). \quad (3.2)$$

2. Построим интерполяционный кубический многочлен Эрмита

$$H(x) = H_0(x) + H_1(x), \quad (3.3)$$

где

$$H_0(x) = [A + B(x - x_0)] \frac{(x_1 - x)^2}{\Delta^2}, \quad (3.4)$$

$$H_1(x) = [C + D(x_1 - x)] \frac{(x - x_0)^2}{\Delta^2}. \quad (3.5)$$

Коэффициенты  $A, B, C, D$  находятся по формулам

$$A = y_0, \quad B = y'_0 + \frac{2y_0}{\Delta}, \quad C = y_1, \quad D = -y'_1 + \frac{2y_1}{\Delta}. \quad (3.6)$$

**3.** Представим кубический многочлен  $H(x)$  в виде:

$$H(x) = \alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0. \quad (3.7)$$

Коэффициенты  $H(x)$  вычисляются по формулам

$$\begin{aligned} \alpha_3 &= B - D; \\ \alpha_2 &= (A - Bx_0 - 2Bx_1) + (C + Dx_1 + 2Dx_0); \\ \alpha_1 &= (-2A + 2Bx_0 + Bx_1)x_1 + (-2C - 2Dx_1 - Dx_0)x_0; \\ \alpha_0 &= (A - Bx_0)x_1^2 + (C + Dx_1)x_0^2. \end{aligned} \quad (3.8)$$

**4.** Найдём минимум  $H(x)$  на отрезке  $[x_0, x_1]$ . Условия

$$H'(x_0) < 0, \quad H'(x_1) > 0.$$

гарантирует, что на  $[x_0, x_1]$  находится единственный минимум многочлена  $H(x)$ . Этой точкой является нуль производной  $H'(x)$ . Так как

$$H'(x) = 3\alpha_3 x^2 + 2\alpha_2 x + \alpha_1,$$

то

$$x_m = -\frac{\alpha_1}{2\alpha_2}, \quad \alpha_3 = 0, \quad (3.9)$$

$$x_m = -\frac{-\alpha_1 \pm \sqrt{\alpha_2^2 - 3\alpha_1\alpha_3}}{3\alpha_3}, \quad \alpha_3 \neq 0, \quad (3.10)$$

При решении уравнения (3.10) выбираем корень, лежащий в  $(x_0, x_1)$ .

**5.** Вычисляем  $f'(x_m)$ . Если

$$\delta = x_1 - x_0 < \varepsilon_1, \quad \text{или} \quad |f'(x_m)| < \varepsilon_2,$$

где  $\varepsilon_1 > 0, \varepsilon_2 > 0$  — заданные числа, то задача решена. При этом

$$x_{min} = x_m, \quad f_{min} = f(x_m).$$

В противном случае полагаем  $a = x_m$  при  $f'(x_m) < 0$  или  $b = x_m$  при  $f'(x_m) > 0$  и переходим к **1**.

## 4. Пример

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^4 + e^{-x}, \quad x \in [0, 1].$$

Её производные равны

$$f'(x) = 4x^3 - e^{-x}, \quad f''(x) = 12x^2 + e^{-x}.$$

Очевидно, что  $f''(x) > 0$  на  $[0, 1]$ . На концах отрезка имеем

$$f'(0) = -1 < 0, \quad f'(1) = 4 - e^{-1} > 0.$$

Следовательно, на отрезке  $[0, 1]$  функция  $f(x)$  унимодальна.

1. Положим  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = 1$ . Вычислим значения  $y_0$ ,  $y_1$ ,  $y'_0$ ,  $y'_1$  по формулам

$$y_0 = f(x_0), \quad y_1 = f(x_1), \quad y'_0 = f'(x_0), \quad y'_1 = f'(x_1).$$

Получим

$$y_0 = 1., \quad y_1 = 1.367879441, \quad y'_0 = -1., \quad y'_1 = 3.632120559.$$

2. Найдём коэффициенты  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  по формулам

$$A = y_0, \quad B = y'_0 + \frac{2y_0}{\Delta}, \quad C = y_1, \quad D = -y'_1 + \frac{2y_1}{\Delta}.$$

Получим

$$A = 1., \quad B = 1., \quad C = 1.367879441, \quad D = -0.896361677.$$

4. Найдём коэффициенты кубического многочлена  $H(x)$  по формулам

$$\begin{aligned} \alpha_3 &= B - D; \\ \alpha_2 &= (A - Bx_0 - 2Bx_1) + (C + Dx_1 + 2Dx_0); \\ \alpha_1 &= (-2A + 2Bx_0 + Bx_1)x_1 + (-2C - 2Dx_1 - Dx_0)x_0; \\ \alpha_0 &= (A - Bx_0)x_1^2 + (C + Dx_1)x_0^2. \end{aligned}$$

Получим

$$a_3 = 1.896361677, \quad a_2 = -0.528482236, \quad a_1 = -1., \quad a_0 = 1..$$

5. Найдём минимум  $H(x)$  по формуле

$$x_m = -\frac{-\alpha_1 \pm \sqrt{\alpha_2^2 - 3\alpha_1\alpha_3}}{3\alpha_3}.$$

Получим два корня

$$x'_1 = -0.3365293820, \quad x'_2 = 0.5223175123.$$

Выбираем корень, лежащий в  $[0, 1]$ . Следовательно,

$$x_m = 0.5223175123, \quad f'(x_m) = -0.02316.$$

Так как  $f'(x_m) < 0$ , то новые  $a$  и  $b$  равны

$$a = 0.5223175123, \quad b = 1.$$

Повторяя процесс, получим

$$x_m = 0.5290093659, \quad f'(x_m) = 0.0029866573.$$

Так как  $f'(x_m) > 0$ , то новые  $a$  и  $b$  равны

$$a = 0.5223175123, \quad b = 0.5290093659.$$

Процесс продолжается, пока

$$\delta = x_1 - x_0 \geq \varepsilon_1, \quad \text{и} \quad |f'(x_m)| \geq \varepsilon_2,$$

где  $\varepsilon_1 > 0$ ,  $\varepsilon_2 > 0$  — заданные числа.

## Список литературы

1. Самарский А.А. *Численные методы*. — М.: Наука, 1989. — 432 с.
2. Березин И.С., Жидков Н.П. *Методы вычислений*. — том I. — М.: Физматгиз, 1962. — 464 с.
3. Березин И.С., Жидков Н.П. *Методы вычислений*. — том II. — М.: Физматгиз, 1962. — 640 с.
4. Лесин В.В., Лисовец Ю.П. Основы методов оптимизации. — М.: Изд-во МАИ, 1995. — 344 с.